

3 도형의 방정식



“태양의 중심을 시점, 행성의 중심을 종점으로 하는 벡터는
같은 시간 동안 같은 넓이만큼 움직인다.”

(출처: Kepler, J., 『Epitome Astronomiae Copernicanae』)

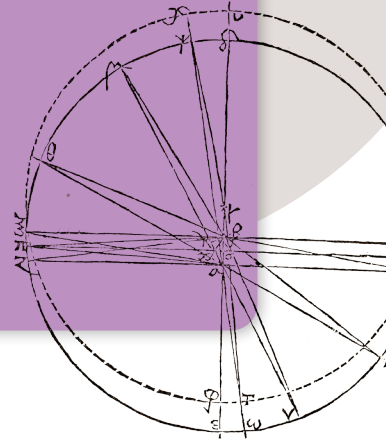


케플러 (Kepler, J., 1571~1630)
행성 운동 법칙을 처음 발표한
독일의 천문학자이자 수학자

이 글은 케플러가 발표한 행성 운동의 제2법칙으로, 행성이 태양에 가까울수록 빨리 공전
하지만 같은 시간 동안 움직인 영역의 넓이가 같음을 말하고 있다.

01 직선의 방정식

02 평면과 구의 방정식



준비 학습



준비 학습
관련 개념

| 공통수학2 | 직선의 방정식

1 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(3, 1)$ 을 지나고 직선 $y=2x+1$ 에 평행한 직선
- (2) 두 점 $(4, 3)$ 과 $(8, -1)$ 을 지나는 직선

| 기하 | 구의 방정식

2 다음 구의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심의 좌표가 $(-1, 1, 4)$ 이고 반지름의 길이가 3인 구
- (2) 중심이 원점이고 반지름의 길이가 2인 구

| 기하 | 벡터의 평행과 수직

3 다음 두 벡터가 서로 평행한지 수직인지 말하시오.

- (1) $\vec{a}=(-1, 2)$, $\vec{b}=(3, -6)$
- (2) $\vec{a}=(3, 2, 2)$, $\vec{b}=(2, 4, -7)$



이 단원에서는

직선과 평면 및 구의 방정식을 벡터로 나타내 본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 서두르지 않고 꼼꼼하게 문제를 풀어 보겠다.

01

직선의 방정식

학습 목표 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다.

많은 하늘에서 직선으로 된 비행기구름을 종종 볼 수 있다. 비행기구름을 만들며 직선으로 날아가는 비행기의 자취는 벡터를 이용하여 직선의 방정식으로 나타낼 수 있다.

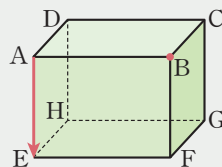
직선의 방정식



생각 열기

오른쪽 그림과 같은 직육면체가 있다.

- ◆ 점 B를 지나고 벡터 $\overrightarrow{AE}$ 에 평행한 직선과 수직인 직선의 개수를 각각 구해 보자.



위의 생각 열기에서 알 수 있듯이 한 점을 지나고 주어진 벡터에 평행한 직선은 하나 뿐이다.

점 A를 지나고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{u}$ 에 평행한 직선 l 의 방정식을 구해 보자.

직선 l 위의 점 A가 아닌 한 점을 P라 하면

$$\overrightarrow{AP} \parallel \vec{u}$$

이므로

$$\overrightarrow{AP} = t\vec{u}$$

인 실수 t 가 존재한다.

이때 두 점 A와 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 하면

$$\overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{a}$$

◆ $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}$

이므로 $\vec{p} - \vec{a} = t\vec{u}$ 로부터 다음이 성립한다.

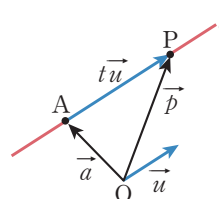
$$\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u} \quad (\text{단, } t \text{는 실수}) \quad \dots\dots ①$$

이 식은 점 P가 점 A와 같을 때도 성립한다.

역으로 ①을 만족시키는 벡터 $\vec{p}$ 를 위치벡터로 하는 점 P는 직선 l 위에 있다.

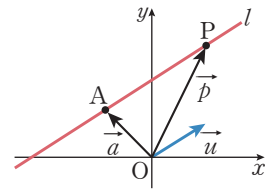
◆ ①을 직선 l 의 벡터방정식이라고 한다.

따라서 ①은 점 A를 지나고 벡터 $\vec{u}$ 에 평행한 직선 l 의 방정식이다. 이때 벡터 $\vec{u}$ 를 직선 l 의 **방향벡터**라고 한다.



좌표평면에서 직선 l 의 벡터방정식 $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u}$ 를 성분으로 나타내 보자.

점 $A(x_1, y_1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2)$ 인 직선 위의 한 점을 $P(x, y)$ 라 하면, $\vec{a} = (x_1, y_1)$ 이고 $\vec{p} = (x, y)$ 이므로



$$\begin{aligned}(x, y) &= (x_1, y_1) + t(u_1, u_2) \\ &= (x_1 + tu_1, y_1 + tu_2)\end{aligned}$$

이다. 즉,

$$x = x_1 + tu_1, \quad y = y_1 + tu_2 \quad \dots\dots ②$$

이다.

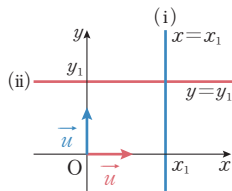
$u_1u_2 \neq 0$ 일 때, ②에서 t 를 없애면 다음을 얻는다.

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

• 생각 톡톡

$a \neq 0$ 일 때, 직선 $y = ax + b$ 의 방향벡터는 무엇일까?



좌표평면에서 한 점과 방향벡터가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1) 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2} \quad (\text{단, } u_1u_2 \neq 0)$$

참고 $x = x_1 + tu_1$ 과 $y = y_1 + tu_2$ 에서 $u_1u_2 = 0$ 일 때, 직선의 방정식은 다음과 같다.

- (i) $u_1 = 0$ 이고 $u_2 \neq 0$ 일 때, $x = x_1$
- (ii) $u_1 \neq 0$ 이고 $u_2 = 0$ 일 때, $y = y_1$

보기 점 $(7, -1)$ 을 지나고

- ① 방향벡터가 $\vec{u} = (3, 2)$ 인 직선의 방정식은 $\frac{x-7}{3} = \frac{y+1}{2}$
- ② 방향벡터가 $\vec{u} = (-2, 0)$ 인 직선의 방정식은 $y = -1$

문제 1 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(4, 3)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (-8, 5)$ 인 직선
- (2) 점 $(-6, 1)$ 을 지나고 벡터 $\vec{u} = (0, 9)$ 에 평행한 직선

문제 2 점 $(-5, -2)$ 를 지나고 직선 $x - 6 = \frac{y-5}{-3}$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

예제 1 두 점 A(2, 3)과 B(4, 2)를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 직선의 방향벡터는

$$\overrightarrow{AB} = (4-2, 2-3) = (2, -1)$$

이 직선이 점 A(2, 3)을 지나므로 직선의 방정식은

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-1}$$

답 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-1}$

문제 3 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) A(5, 1), B(6, 9)

(2) A(-3, -4), B(-7, 1)

이제 좌표공간에서 직선 l 의 벡터방정식 $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u}$ 를 성분으로 나타내 보자.

점 A(x_1, y_1, z_1)을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$

인 직선 위의 한 점을 P(x, y, z)라 하면, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$

이고 $\vec{p} = (x, y, z)$ 이므로

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (x_1, y_1, z_1) + t(u_1, u_2, u_3) \\ &= (x_1 + tu_1, y_1 + tu_2, z_1 + tu_3) \end{aligned}$$

이다. 즉,

$$x = x_1 + tu_1, \quad y = y_1 + tu_2, \quad z = z_1 + tu_3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이다.

$u_1 u_2 u_3 \neq 0$ 일 때, ①에서 t 를 없애면 다음을 얻는다.

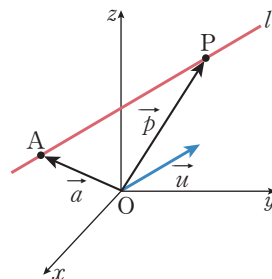
$$\frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표공간에서 한 점과 방향벡터가 주어진 직선의 방정식

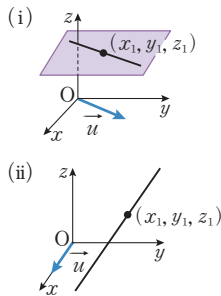
점 (x_1, y_1, z_1)을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3} \quad (\text{단, } u_1 u_2 u_3 \neq 0)$$



라그랑주 (Lagrange, J. L., 1736~1813)

프랑스의 수학자로 공간도형을 벡터방정식으로 나타내는 방법에 대하여 연구하였다.



참고 $x = x_1 + tu_1, y = y_1 + tu_2, z = z_1 + tu_3$ 에서 $u_1 u_2 u_3 = 0$ 일 때, 직선의 방정식은 다음과 같다.

(i) $\vec{u}$ 가 좌표평면에 평행한 경우: 예를 들어 $u_1 u_2 \neq 0$ 이고 $u_3 = 0$ 일 때,

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2}, z = z_1$$

이것은 점 (x_1, y_1, z_1) 을 지나고 xy 평면에 평행한 직선을 나타낸다.

(ii) $\vec{u}$ 가 좌표축에 평행한 경우: 예를 들어 $u_1 \neq 0$ 이고 $u_2 = u_3 = 0$ 일 때,

$$y = y_1, z = z_1$$

이것은 점 (x_1, y_1, z_1) 을 지나고 x 축에 평행한 직선을 나타낸다.

보기 점 $(2, -1, 4)$ 를 지나고

① 방향벡터가 $\vec{u} = (2, -3, 7)$ 인 직선의 방정식은 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-4}{7}$

② 방향벡터가 $\vec{u} = (0, 1, 2)$ 인 직선의 방정식은 $y = -1, z = 4$

문제 4 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-3, 0, -2)$ 를 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (5, 4, 9)$ 인 직선

(2) 점 $(1, 8, 6)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (2, 0, -1)$ 인 직선

(3) 점 $(-4, 10, 2)$ 를 지나고 벡터 $\vec{u} = (0, 7, 0)$ 에 평행한 직선

문제 5 점 $(5, -1, 3)$ 을 지나고 직선 $x + 4 = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+7}{-5}$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

예제 2 두 점 $A(0, -3, 4)$ 와 $B(6, -2, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 직선의 방향벡터는

$$\overrightarrow{AB} = (6-0, -2-(-3), 5-4) = (6, 1, 1)$$

이 직선이 점 $A(0, -3, 4)$ 를 지나므로 직선의 방정식은

$$\frac{x}{6} = y + 3 = z - 4$$

답 $\frac{x}{6} = y + 3 = z - 4$

문제 6 다음 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $A(1, -2, 9), B(-1, 1, 6)$

(2) $A(-4, 7, 5), B(-3, 0, 5)$

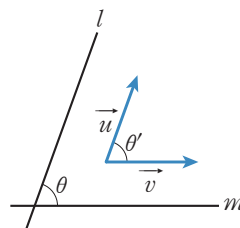
두 직선이 이루는 각의 크기

◆ $\cos \theta \geq 0$

방향벡터가 각각 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 인 두 직선 l 과 m 이 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 이다.

한편, 두 벡터 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 가 이루는 각의 크기를 θ' 이라 하면, θ 는 θ' 과 $180^\circ - \theta'$ 중에서 크지 않은 쪽이다.

따라서 다음이 성립한다.



◆ $\cos \theta$
 $= |\cos \theta'|$
 $= |\cos (180^\circ - \theta')|$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

예제 3 다음 두 직선이 이루는 각의 크기를 구하시오.

$$x-1=\frac{y-2}{3}, \quad \frac{x+1}{2}=y-5$$

풀이 주어진 두 직선의 방향벡터를 각각 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 라 하면

$$\vec{u} = (1, 3), \quad \vec{v} = (2, 1)$$

두 직선이 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{|1 \times 2 + 3 \times 1|}{\sqrt{1^2 + 3^2} \sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

따라서 $\theta = 45^\circ$

답 45°

문제 7 두 직선 $\frac{x+3}{2}=y-1=z$ 와 $x-1=\frac{y+4}{2}=3-z$ 가 이루는 각의 크기를 구하시오.

◆ 두 직선 l 과 m 의 방향벡터가 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 일 때,
 $l \parallel m \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$
 $l \perp m \iff \vec{u} \perp \vec{v}$

한편, 두 직선이 서로 평행하면 두 직선의 방향벡터도 서로 평행하고, 두 직선이 서로 수직이면 두 직선의 방향벡터도 서로 수직이다.

문제 8 두 직선 $l: \frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{k-2}=-z$ 와 $m: \frac{x+1}{k}=\frac{y+3}{4}=\frac{z+2}{-2}$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $k(k-2) \neq 0$)

(1) $l \parallel m$

(2) $l \perp m$

02

평면과 구의 방정식

학습 목표

좌표공간에서 벡터를 이용하여 평면의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있다.

3D 그래픽 기술의 발달에 힘입어 영화와 게임에 이용되는 애니메이션 기술이 급속도로 발전하고 있다. 이 기술에서 사물의 동작이나 표정을 자연스럽게 표현할 때 평면과 구의 벡터 방정식이 이용된다.

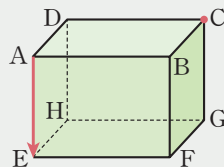
평면의 방정식



생각 열기

오른쪽 그림과 같은 직육면체가 있다.

- ▶ 점 C를 지나고 벡터 $\overrightarrow{AE}$ 에 평행한 평면과 수직인 평면의 개수를 각각 구해 보자.



위의 생각 열기에서 알 수 있듯이 공간에서 한 점을 지나고 주어진 벡터에 수직인 평면은 하나뿐이다.

좌표공간에서 점 A를 지나고 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{n}$ 에 수직인 평면 α 의 방정식을 구해 보자.

평면 α 위의 점 A가 아닌 한 점을 P라 하면

$$\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}$$

이므로

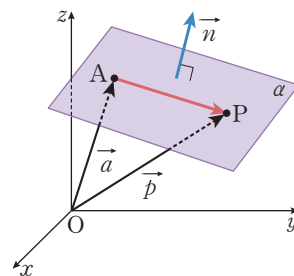
$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0$$

이다. 이때 두 점 A와 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 하면

$$\overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{a}$$

이므로 다음이 성립한다.

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0 \quad \dots\dots ①$$



이 식은 점 P가 점 A와 같을 때도 성립한다.

역으로 ①을 만족시키는 벡터 $\vec{p}$ 를 위치벡터로 하는 점 P는 평면 α 위에 있다.

◆ ①을 평면 α 의 벡터방정식이라고 한다.

따라서 ①은 점 A를 지나고 벡터 $\vec{n}$ 에 수직인 평면 α 의 방정식이다. 이때 벡터 $\vec{n}$ 을 평면 α 의 **법선벡터**라고 한다.

평면 α 의 벡터방정식 $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$ 을 성분으로 나타내 보자.

점 $A(x_1, y_1, z_1)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (a, b, c)$ 인 평면 위의 한 점을 $P(x, y, z)$ 라 하면, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 이고 $\vec{p} = (x, y, z)$ 이므로

$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) \cdot (a, b, c) = 0$$

이다. 즉, 다음을 얻는다.

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

평면의 방정식

점 (x_1, y_1, z_1) 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (a, b, c)$ 인 평면의 방정식은

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

보기 점 $(1, -2, 3)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (3, 2, -1)$ 인 평면의 방정식은

$$3(x - 1) + 2(y + 2) - (z - 3) = 0, \quad \text{즉} \quad 3x + 2y - z + 4 = 0$$

문제 1 다음 평면의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(1, 1, -2)$ 를 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (2, -6, 3)$ 인 평면
- (2) 점 $(2, 0, -1)$ 을 지나고 벡터 $\vec{n} = (7, 1, -4)$ 에 수직인 평면

예제 1 점 $(3, 1, -1)$ 을 지나고 직선 $x - 4 = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 2}{3}$ 에 수직인 평면의 방정식을 구하시오.

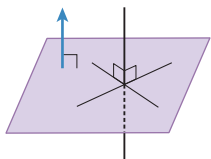
풀이 구하는 평면은 주어진 직선에 수직이므로 직선의 방향벡터 $\vec{u} = (1, 2, 3)$ 에 수직이다. 즉, $\vec{u}$ 는 평면의 법선벡터이다.

따라서 평면의 방정식은

$$x - 3 + 2(y - 1) + 3(z + 1) = 0, \quad \text{즉} \quad x + 2y + 3z - 2 = 0$$

답 $x + 2y + 3z - 2 = 0$

◆ 평면에 수직인 직선의 방향벡터는 그 평면의 법선벡터이다.



문제 2 점 $(4, -3, 2)$ 를 지나고 직선 $\frac{x - 2}{5} = \frac{y}{9} = 1 - z$ 에 수직인 평면의 방정식을 구하시오.

일차방정식 $ax+by+cz+d=0$ 이 나타내는 도형

평면의 방정식 $a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1)=0$ 을 전개하여 정리하면

$$ax+by+cz-(ax_1+by_1+cz_1)=0$$

이다. 이때 $-(ax_1+by_1+cz_1)=d$ 로 놓으면 평면의 방정식은 x, y, z 에 대한 일차방정식

$$ax+by+cz+d=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

역으로 ①은 $a \neq 0$ 일 때

$$a\left(x+\frac{d}{a}\right)+by+cz=0$$

과 같이 변형되므로, ①은 점 $\left(-\frac{d}{a}, 0, 0\right)$ 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n}=(a, b, c)$ 인 평면을 나타낸다. 또, $b \neq 0$ 또는 $c \neq 0$ 인 경우도 $a \neq 0$ 인 경우와 마찬가지이다.

• 생각 톡톡

xy 평면의 법선벡터는 무엇일까?

따라서 좌표공간에서 x, y, z 에 대한 일차방정식

$$ax+by+cz+d=0$$

은 법선벡터가 $\vec{n}=(a, b, c)$ 인 평면을 나타낸다.

문제 3 다음 평면의 방정식에서 법선벡터를 구하시오.

(1) $x+y+z+1=0$

(2) $7x-y+2z-5=0$

두 평면이 이루는 각의 크기

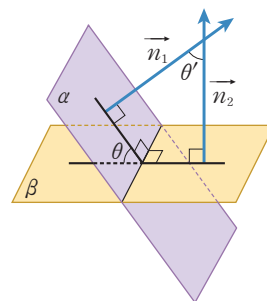
좌표공간에서 두 평면이 이루는 각의 크기를 구해 보자.

법선벡터가 각각 $\vec{n}_1$ 과 $\vec{n}_2$ 인 두 평면 α 와 β 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 이다.

한편, 두 벡터 $\vec{n}_1$ 과 $\vec{n}_2$ 가 이루는 각의 크기를 θ' 이라 하면, θ 는 θ' 과 $180^\circ - \theta'$ 중에서 크지 않은 쪽이다.

따라서 다음이 성립한다.

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$



◆ $\cos \theta \geq 0$

◆ $\cos \theta$
 $= |\cos \theta'|$
 $= |\cos (180^\circ - \theta')|$

예제 2 다음 두 평면이 이루는 각의 크기를 구하시오.

$$2x - 3y + z + 1 = 0, \quad 3x - y - 2z - 1 = 0$$

풀이 주어진 두 평면의 법선벡터를 각각 $\vec{n}_1$ 과 $\vec{n}_2$ 라 하면

$$\vec{n}_1 = (2, -3, 1), \quad \vec{n}_2 = (3, -1, -2)$$

두 평면이 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|2 \times 3 + (-3) \times (-1) + 1 \times (-2)|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} \sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{2}$$

따라서 $\theta = 60^\circ$

답 60°

문제 4 두 평면 $2x - y - 2z = -1$ 과 $x + y - 4z = -3$ 이 이루는 각의 크기를 구하시오.

◆ 두 평면 α 와 β 의 법선벡터가 $\vec{n}_1$ 과 $\vec{n}_2$ 일 때,

$$\alpha \parallel \beta \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$$

$$\alpha \perp \beta \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$$

한편, 두 평면이 서로 평행하면 두 평면의 법선벡터도 서로 평행하고, 두 평면이 서로 수직이면 두 평면의 법선벡터도 서로 수직이다.

문제 5 두 평면 $\alpha: (k-2)x - 2y + z = 3$ 과 $\beta: 2x - (k+1)y + 2z = 1$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $\alpha \parallel \beta$

(2) $\alpha \perp \beta$

생각
넓히기



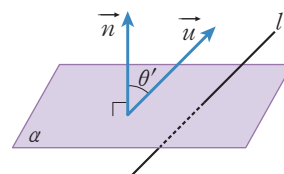
다음과 같은 직선 l 과 평면 α 가 이루는 각의 크기 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) 를 구하려고 한다.

$$l: x - 7 = y - 1 = \frac{z}{\sqrt{2}}, \quad \alpha: x - y + \sqrt{2}z + 5 = 0$$

활동 1 직선 l 의 방향벡터 $\vec{u}$ 와 평면 α 의 법선벡터 $\vec{n}$ 이 이루는 각의 크기 θ' ($0^\circ \leq \theta' \leq 90^\circ$) 을 구해 보자.

활동 2 θ 와 θ' 사이의 관계식을 구해 보자.

활동 3 활동 1 과 활동 2 의 결과를 이용하여 θ 를 구해 보자.



문제해결 | **추론**

벡터를 이용한 구의 방정식

벡터를 이용하여 구의 방정식을 나타내 보자.

좌표공간에서 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 구 위의 한 점을 P라 하면

$$|\overrightarrow{AP}| = r$$

이다.

이때 두 점 A와 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 하면

$$\overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{a}$$

이므로 다음이 성립한다.

$$|\vec{p} - \vec{a}| = r \quad \dots\dots ①$$

또, $|\vec{p} - \vec{a}|^2 = r^2$ 이므로 이것을 내적을 이용하여 나타내면

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = r^2 \quad \dots\dots ②$$

이다.

역으로 ① 또는 ②를 만족시키는 벡터 $\vec{p}$ 를 위치벡터로 하는 점 P는 구 위에 있다.

◆ ①과 ②를 모두 구의 벡터 방정식이라고 한다.

따라서 ①과 ②는 모두 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 구를 벡터로 나타낸 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

구의 방정식

구의 중심 A와 구 위의 한 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 할 때, 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식을 벡터로 나타내면

$$|\vec{p} - \vec{a}| = r \quad \text{또는} \quad (\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = r^2$$

생각 톡톡

좌표공간에서 방정식 $\vec{p} \cdot \vec{p} = r^2$ 은 어떤 도형을 나타낼까?

보기 좌표공간에서 방정식 $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = 36$ 은 중심이 벡터 $\vec{a}$ 의 종점이고 반지름의 길이가 6인 구를 나타낸다.

문제 6 좌표공간의 두 점 A와 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 할 때, 다음 방정식을 만족시키는 점 P는 어떤 도형 위의 점인지 말하시오.

(1) $|\vec{p} - \vec{a}| = 5$

(2) $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = 7$

구의 벡터방정식 $(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = r^2$ 을 성분으로 나타내 보자.

점 $A(x_1, y_1, z_1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 구 위의 한 점을 $P(x, y, z)$ 라 하면, $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 이고 $\vec{p} = (x, y, z)$ 이므로

$$(x - x_1, y - y_1, z - z_1) \cdot (x - x_1, y - y_1, z - z_1) = r^2$$

이다. 즉, 다음을 얻는다.

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = r^2$$

[보기] 점 $A(1, -1, 2)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 구의 방정식은

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$$

| 문제 7 점 $A(-2, 4, 6)$ 에 대하여 $|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{11}$ 을 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형의 방정식을 구하시오.

예제 3 벡터를 이용하여 두 점 $A(1, 2, 0)$ 과 $B(-1, 4, 2)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 방정식을 구하시오.

풀이 두 점 $A(1, 2, 0)$ 과 $B(-1, 4, 2)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 구 위의 한 점을 $P(x, y, z)$ 라 하고, 세 점 A, B, P 의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{p}$ 라 하자.

원주각의 성질에 의하여 $\angle APB = 90^\circ$ 이므로

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$$

이때 $\overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{a}$ 이고 $\overrightarrow{BP} = \vec{p} - \vec{b}$ 이므로

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0$$

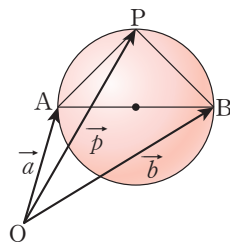
이것을 성분으로 나타내면

$$(x - 1, y - 2, z) \cdot (x + 1, y - 4, z - 2) = 0$$

$$\text{즉, } (x - 1)(x + 1) + (y - 2)(y - 4) + z(z - 2) = 0$$

$$\text{따라서 } x^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 3$$

$$\text{답 } x^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 3$$



◆ 점 P 는 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 원 위에 있다.

| 문제 8 벡터를 이용하여 두 점 $A(-4, 7, -5)$ 와 $B(2, 7, -1)$ 을 지름의 양 끝 점으로 하는 구의 방정식을 구하시오.



두 평면 또는 직선과 평면이 이루는 각의 크기 확인하기

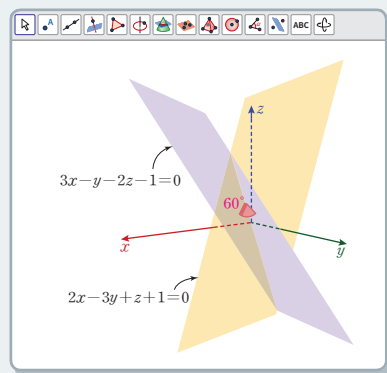
앞에서 우리는 두 평면이 이루는 각의 크기와 직선과 평면이 이루는 각의 크기를 구해 보았다. 이를 공학 프로그램의 ‘ 3차원 그래프’를 이용하여 확인해 보자.



활동 영상

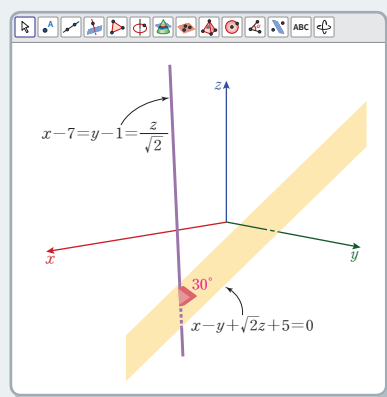
■ 156쪽 **예제 2**의 두 평면 $2x-3y+z+1=0$ 과 $3x-y-2z-1=0$ 이 이루는 각의 크기

- ① ‘ $2x-3y+z+1=0$ ’과 ‘ $3x-y-2z-1=0$ ’을 각각 입력하고 **Enter**를 누르면, 각 방정식이 나타내는 두 평면이 나타난다.
- ② (각)을 클릭하고 두 평면을 차례대로 선택하면 두 평면이 이루는 각이 나타난다. → 60°
 (3차원 기하창 회전)을 클릭하고 마우스를 이용하여 화면을 회전하면서 두 평면의 위치와 각의 크기를 확인한다.



■ 156쪽 **생각 넓히기**의 직선 $x-7=y-1=\frac{z}{\sqrt{2}}$ 와 평면 $x-y+\sqrt{2}z+5=0$ 이 이루는 각의 크기

- ① ‘ $x-7=y-1=\frac{z}{\sqrt{2}}$ ’와 ‘ $x-y+\sqrt{2}z+5=0$ ’을 각각 입력하고 **Enter**를 누르면, 각 방정식이 나타내는 직선과 평면이 나타난다.
- ② (각)을 클릭하고 직선과 평면을 차례대로 선택하면 직선과 평면이 이루는 각이 나타난다. → 30°
 (3차원 기하창 회전)을 클릭하고 마우스를 이용하여 화면을 회전하면서 직선과 평면의 위치와 각의 크기를 확인한다.



확인

다음을 구한 후, 공학 프로그램의 ‘ 3차원 그래프’를 이용하여 확인해 보자.

1 두 평면 $4x+3y+z-2=0$ 과 $3x-y+4z+1=0$ 이 이루는 각의 크기

2 직선 $\frac{x+1}{2}=y-3=1-z$ 와 평면 $x+2y+z-3=0$ 이 이루는 각의 크기

중단원 마무리 문제

I 직선의 방정식

(1) 좌표평면에서 한 점과 방향벡터가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1) 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} \quad (\text{단, } u_1 u_2 \neq 0)$$

(2) 좌표공간에서 한 점과 방향벡터가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1, z_1) 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 인 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3} \quad (\text{단, } u_1 u_2 u_3 \neq 0)$$

★ (3) 두 직선이 이루는 각의 크기

방향벡터가 각각 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 인 두 직선 l 과 m 이 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\hookrightarrow 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

I 평면의 방정식

(1) 평면의 방정식

점 (x_1, y_1, z_1) 을 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (a, b, c)$ 인 평면의 방정식은

$$a(x-x_1) + b(y-y_1) + c(z-z_1) = 0$$

★ (2) 두 평면이 이루는 각의 크기

법선벡터가 각각 $\vec{n}_1$ 과 $\vec{n}_2$ 인 두 평면 α 와 β 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\hookrightarrow 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

I 벡터를 이용한 구의 방정식

구의 중심 A와 구 위의 한 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 할 때, 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식을 벡터로 나타내면

$$|\vec{p} - \vec{a}| = r \quad \text{또는} \quad (\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = r^2$$

$\hookrightarrow |\vec{AP}| = r$
 $\hookrightarrow \vec{AP} \cdot \vec{AP} = r^2$



13, 14, 15, 16



01 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(3, 1)$ 을 지나고 방향벡터가 $\vec{u} = (2, -5)$ 인 직선
- (2) 두 점 $(1, 0, -2)$ 와 $(1, 4, 1)$ 을 지나는 직선

02 두 직선 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-3}$ 과 $\frac{x+4}{2} = \frac{y-2}{3}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

03 다음 평면의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(7, -3, -5)$ 를 지나고 법선벡터가 $\vec{n} = (1, 4, -2)$ 인 평면
- (2) 점 $(-1, 1, 6)$ 을 지나고 직선 $\frac{x}{2} = y + 9 = 1 - z$ 에 수직인 평면

04 두 평면 $3x - 4y - 5z - 1 = 0$ 과

$4x + 3y - 5z + 2 = 0$ 이 이루는 각의 크기를 구하시오.

05 두 점 $A(1, 2, -1)$ 과 $P(x, y, z)$ 의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 하자.

$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{a}) = 9$ 를 만족시키는 점 P가 어떤 도형 위의 점인지 말하시오.

06 점 $(3, -2, 1)$ 을 지나고 직선

$$\frac{x+7}{-5}=y-4=\frac{z}{4}$$

에 평행한 직선이 점 $(a, -3, b)$ 를 지날 때, a 와 b 의 값을 구하시오.

07 두 직선 $\frac{x+5}{3}=y-1$ 과 $1-x=\frac{y+4}{2}$ 의 교

점과 점 $A(1, 2)$ 를 지나는 직선의 방향벡터 중에서 단위벡터를 모두 구하시오.

08 두 직선

$$x+6=2-y=\frac{z-1}{2}, \quad \frac{x}{a}=y+1=z-5$$

가 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

09 점 $A(5, 4, -2)$ 에서 평면

$$ax+by+cz+26=0$$

에 내린 수선의 발이 $H(2, 3, -7)$ 일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

10 두 평면 $2x+(k-2)y+3kz-1=0$ 과

$3x+(5-k)y-4z+2=0$ 이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

 서술형

11 두 점 $A(3, 0, 4)$ 와 P 의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{p}$ 라 할 때, $|\vec{p}-\vec{a}|=|\vec{a}|$ 를 만족시키는 점 P 가 나타내는 도형이 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

12 두 점 $A(2, 1, -1)$ 과 $B(0, -1, 5)$ 에 대하여 점 P 는 $|\vec{PA}+\vec{PB}|=2$ 를 만족시킨다. 점 P 와 원점 사이의 거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.



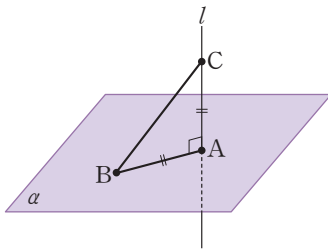
13 점 $A(3, 2, 1)$ 에서 직선

$$l: \frac{x-3}{2} = y+1 = \frac{z-1}{-2} \text{에 내린 수선의 발을 H라}$$

할 때, 직선 AH의 방정식을 구하시오.

14 다음 그림과 같이 직선 $l: x-1=\frac{y}{2}=1-z$

와 평면 α 가 점 $A(1, 0, 1)$ 에서 수직으로 만난다. 평면 α 위의 점 $B(-1, a, a)$ 와 직선 l 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC가 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형일 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.



15 점 $P(8, 7, 6)$ 을 평면 $\alpha: 3x+2y+z=16$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 벡터 $\overrightarrow{OQ}$ 의 크기를 구하시오. (단, O는 원점)



16 직선 $\frac{x}{2} = -y = -\frac{z}{2}$ 와 평면 $x+y+z=2$ 의 교점을 A라 할 때,

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{OP}|^2$$

을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 부피를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 원점)

점과 평면, 점과 직선 사이의 거리를 알아보자!

활동 목표

벡터를 이용하면 점과 평면 또는 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.

평면의 법선벡터 또는 직선의 방향벡터를 이용하면 좌표공간에서 점과 평면 또는 점과 직선 사이의 거리를 쉽게 구할 수 있다.

다음을 통해 점과 평면 사이의 거리를 구하는 방법을 알아보자.

점 $A(3, 7, 5)$ 와 평면 $\alpha: x+2y+2z-9=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

풀이 ① 점 A에서 평면 α 에 수선의 발 H 내리기

오른쪽 그림과 같이 점 A에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 $H(x_1, y_1, z_1)$ 이라 하면, 점 A와 평면 α 사이의 거리는 선분 AH의 길이와 같다.

② 벡터 $\overrightarrow{AH}$ 가 평면 α 의 법선벡터에 평행함을 이용하기

벡터 $\overrightarrow{AH}$ 가 평면 α 의 법선벡터 $\vec{n}=(1, 2, 2)$ 에 평행하므로 $\overrightarrow{AH}=k\vec{n}$ (단, $k \neq 0$ 인 실수) 즉, $(x_1-3, y_1-7, z_1-5)=k(1, 2, 2)$ 이므로

$$x_1=k+3, \quad y_1=2k+7, \quad z_1=2k+5 \quad \cdots \cdots ①$$

③ 점 H가 평면 α 위의 점임을 이용하여 실수 k 의 값 구하기

점 H가 평면 α 위의 점이므로 $x_1+2y_1+2z_1-9=0$

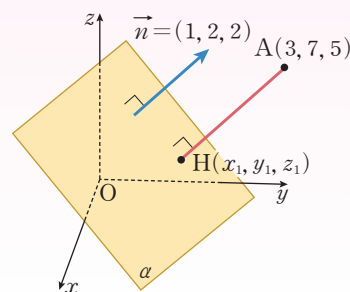
①을 위의 식에 대입하여 풀면 $k=-2$

④ 점 A와 평면 α 사이의 거리 $\overline{AH}$ 구하기

$$\overrightarrow{AH}=-2(1, 2, 2)=(-2, -4, -4)$$

따라서 점 A와 평면 α 사이의 거리는

$$\overline{AH}=|\overrightarrow{AH}|=\sqrt{(-2)^2+(-4)^2+(-4)^2}=6$$



활동 ① 위의 방법으로 점 $A(2, 3, 0)$ 과 평면 $\alpha: x+2y-2z+1=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

활동 ② 점 $A(4, 6, -5)$ 에서 직선 $l: \frac{x-1}{2}=y-2=z+1$ 에 내린 수선의 발 H에 대하여 벡터 $\overrightarrow{AH}$ 가 직선 l 의 방향벡터에 수직임을 이용하여 점 A와 직선 l 사이의 거리를 구해 보자.

프로젝트 평가

- ◆ 벡터를 알맞게 적용하였는가?
- ◆ 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- ◆ 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

III 대단원 평가문제

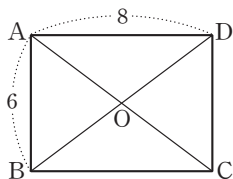
하 중 상



01

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$ 이고 $\overline{AD}=8$ 인 직사각형 ABCD에서 벡터 $\overrightarrow{AO}$ 의 크기는?

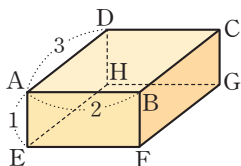
(단, O는 두 대각선의 교점)



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

02

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=3$, $\overline{AE}=1$ 인 직육면체에서 $|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}|$ 의 값은?



- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{13}$ ③ $\sqrt{14}$
④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

03

네 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$, $\vec{y}$ 에 대하여

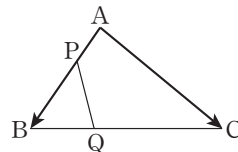
$$\vec{x} + \vec{y} = \vec{a} - 2\vec{b}, \quad \vec{x} - \vec{y} = -\vec{a}$$

일 때, 벡터 $3\vec{x} - \vec{y}$ 를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타낸 것은? (단, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않다.)

- ① $-\vec{a} - 2\vec{b}$ ② $\vec{a} - 2\vec{b}$ ③ $\vec{a} - 3\vec{b}$
④ $2\vec{a} - 2\vec{b}$ ⑤ $2\vec{a} - 3\vec{b}$

04

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 두 변 AB와 BC를 1:2로 내분하는 점을 각각 P와 Q라 하자.



$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ 이고 $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 라 할 때, $\overrightarrow{PQ} = m\vec{a} + n\vec{b}$ 를 만족시키는 두 실수 m 과 n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

05

삼각형 ABC에서

$$\overline{BC} = 2\sqrt{3}, \quad \angle A = 60^\circ, \quad \angle B = 90^\circ$$

이다. 점 P가 $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$ 를 만족시킬 때, $|\overrightarrow{PA}|^2$ 의 값을 구하시오.

06

두 벡터 $\vec{a} = (2x-3, y+3, z-5)$ 와

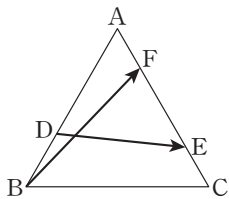
$\vec{b} = (x+3, x, 2y)$ 에 대하여 $\vec{a} = \vec{b}$ 일 때, 세 실수 x , y , z 의 값을 구하시오.

07

벡터 $\vec{a} = (-1, 2)$ 에 평행하고 $|\vec{b}| = 10$ 을 만족시키는 벡터 $\vec{b}$ 를 모두 구하시오.

08

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC에서 변 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 D, 변 AC를 3 : 1과 1 : 3으로 내분하는 점을 각각 E와 F라 할 때, $|\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{DE}|^2$ 의 값을 구하시오.



09

두 벡터 $\vec{a} = (t^2, 1-2t)$ 와 $\vec{b} = (2t+k, t^2-kt+1)$ 이 모든 실수 t 에 대하여 서로 수직이 되지 않도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

10

직선 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = z-2$ 가 평면 $z=4$ 와 만나는 점의 좌표를 (a, b, c) 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

11

직선 $x=y=z$ 에 대하여 점 $P(0, 2, 4)$ 와 대칭인 점의 좌표를 구하시오.

12

두 점 $A(3, 2, 5)$ 와 $B(0, -1, -1)$ 을 잇는 선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점을 C라 하자. 점 C를 지나고 직선 AB에 수직인 평면의 방정식을 구하시오.

13

점 $A(1, 2, 3)$ 을 지나고 직선

$$l: x-1 = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}$$

에 수직인 평면을 α 라 하자. 평

면 α 와 직선 $m: x-2=y=\frac{z-6}{5}$ 의 교점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

14

두 점 $A(2, 7, -1)$, $B(1, 0, -3)$ 과 점 P의 위치벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$ 라 할 때,

$$|\vec{x}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{x} + |\vec{a}|^2 = 9|\vec{b}|^2$$

을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 겹넓이를 구하시오.

15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

영벡터가 아닌 서로 다른 세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 서로 평행하고, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{c}$ 는 서로 평행하지 않을 때,

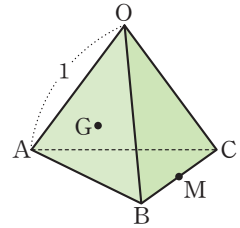
$$\vec{a} + k(\vec{c} - 2\vec{a}) + \vec{b} - 5\vec{c} = \vec{0}$$

가 성립한다. $|\vec{a}| = \frac{1}{3}$ 일 때, 벡터 $\vec{b}$ 의 크기를 구하시오.

(단, k 는 실수)

16

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정사면체에서 삼각형 OAB의 무게중심을 G, 선분 BC의 중점을 M이라 할 때, $\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{GM}$ 을 구하시오.



17

두 점 A(2, -3, -1)과 B(6, -1, 5)에 대하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 을 만족시키는 점 P가 나타내는 도형이 있다. 이 도형 위의 점 Q(5, 1, 0)에서 이 도형에 접하는 평면의 방정식을 구하시오.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01	벡터의 뜻을 안다.	☺ ☹ ☹	102 ~ 104쪽
02	벡터의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	☺ ☹ ☹	105 ~ 109쪽
03 15	벡터의 실수배를 할 수 있다.	☺ ☹ ☹	111 ~ 115쪽
04 05	위치벡터의 뜻을 안다.	☺ ☹ ☹	122 ~ 124쪽
06 07	벡터와 좌표를 대응시켜 표현할 수 있다.	☺ ☹ ☹	126 ~ 134쪽
08 09 16	내적의 뜻을 알고, 두 벡터의 내적을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	135 ~ 142쪽
10 11	벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	148 ~ 152쪽
12 13 14 17	좌표공간에서 벡터를 이용하여 평면의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	153 ~ 158쪽

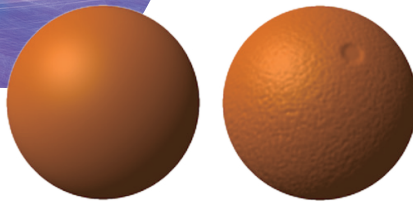
만족 보통 부족

가상 현실 전문가, 벡터를 이용하여 현실을 구현한다!

가상 현실 전문가는 3차원 모델링 등의 기술을 이용하여 가상 현실을 어떻게 구현할 것인지 기획하고, 3D 컴퓨터 그래픽으로 현실에 존재하지 않는 배경과 구성 요소를 만들어 사용자가 실재감을 느낄 수 있도록 가상 현실 시스템을 디자인하는 일을 한다.

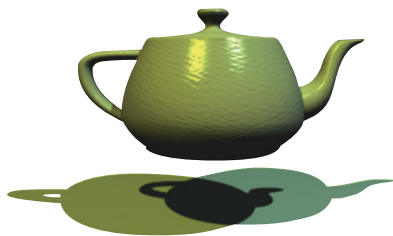
또한, 실제 현장을 360° 카메라로 촬영한 후 여러 각도의 영상을 하나로 합쳐서 현장에 있는 듯한 느낌을 주는 콘텐츠도 제작한다.

3D 컴퓨터 그래픽 기술로 디자인 한 캐릭터에 생생한 입체감을 주기 위해 대상의 표면에 요철(bump) 효과를 내는데, 이때 사용하는 기법 중에 ‘범프 매핑(bump mapping)’이 있다.



◆ 범프 매핑이 안 된 공 ◆ 범프 매핑이 된 공

예를 들어 왼쪽 그림의 범프 매핑이 된 공의 표면에서 요철 효과를 볼 수 있다. 이것은 요철 효과를 내려고 하는 대상의 표면에 수직인 벡터의 방향을 적절히 바꾸는 방법인데, 이 벡터의 방향을 바꿀 때 벡터의 여러 가지 계산 방법이 이용된다.



한편, 캐릭터의 입체감을 높이기 위해 빛이 들어오는 방향의 반대쪽에 대상의 그림자를 넣기도 하는데, 빛이 들어오는 방향을 나타내는 벡터와 표면에 수직인 벡터 사이의 내적을 계산하여 그 값이 0보다 작은 부분에 그림자 효과를 넣는 방법을 ‘3D 렌더링(rendering)’ 기법이라고 한다.

아래 그림은 2차원 평면도형에 그림자를 넣어서 3차원 입체도형의 효과를 보여 주는 렌더링 과정이다.



(출처: 커리어넷, 2023 / Blinn, J. F., 「Simulation of Wrinkled Surfaces」)